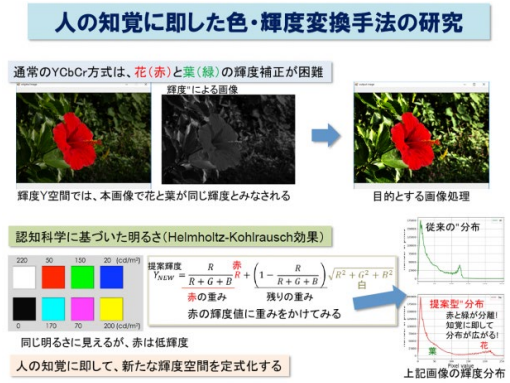
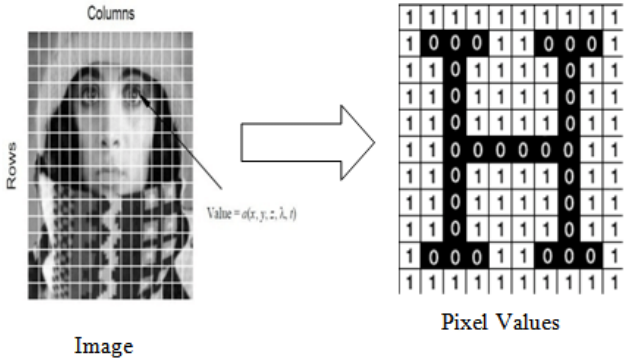
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

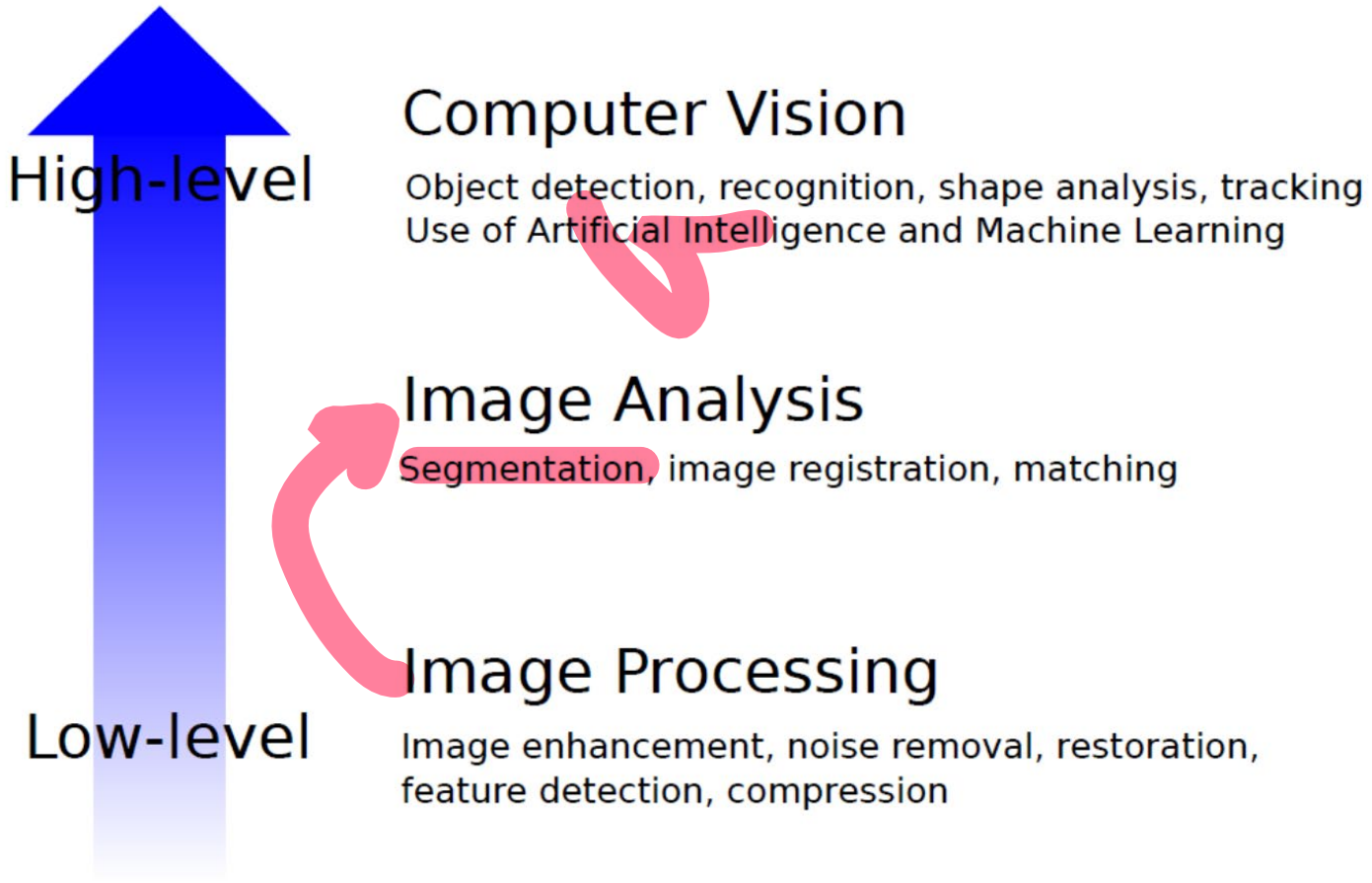
Image and audio processing

- แนะนำรายวิชา
- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

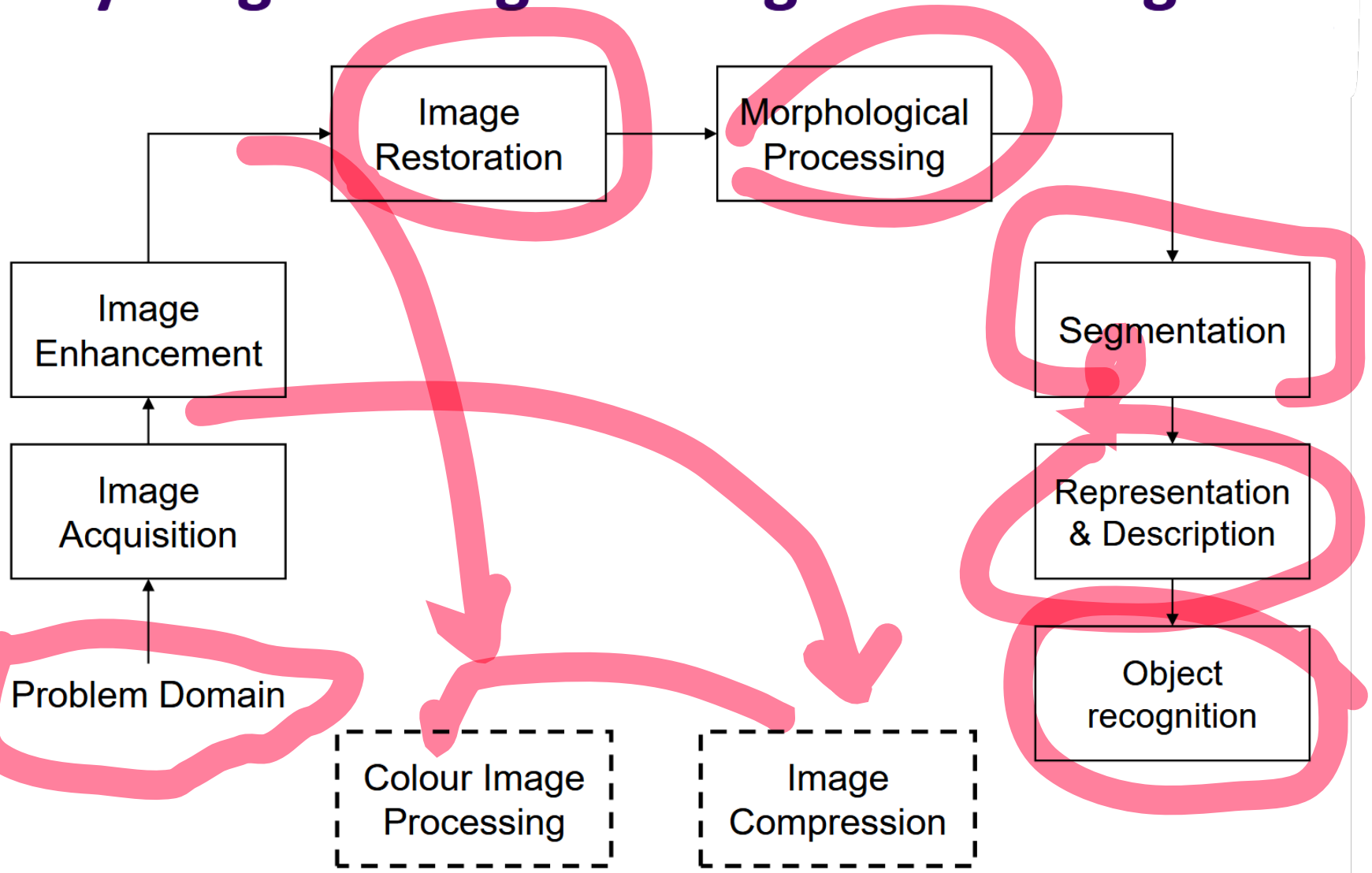


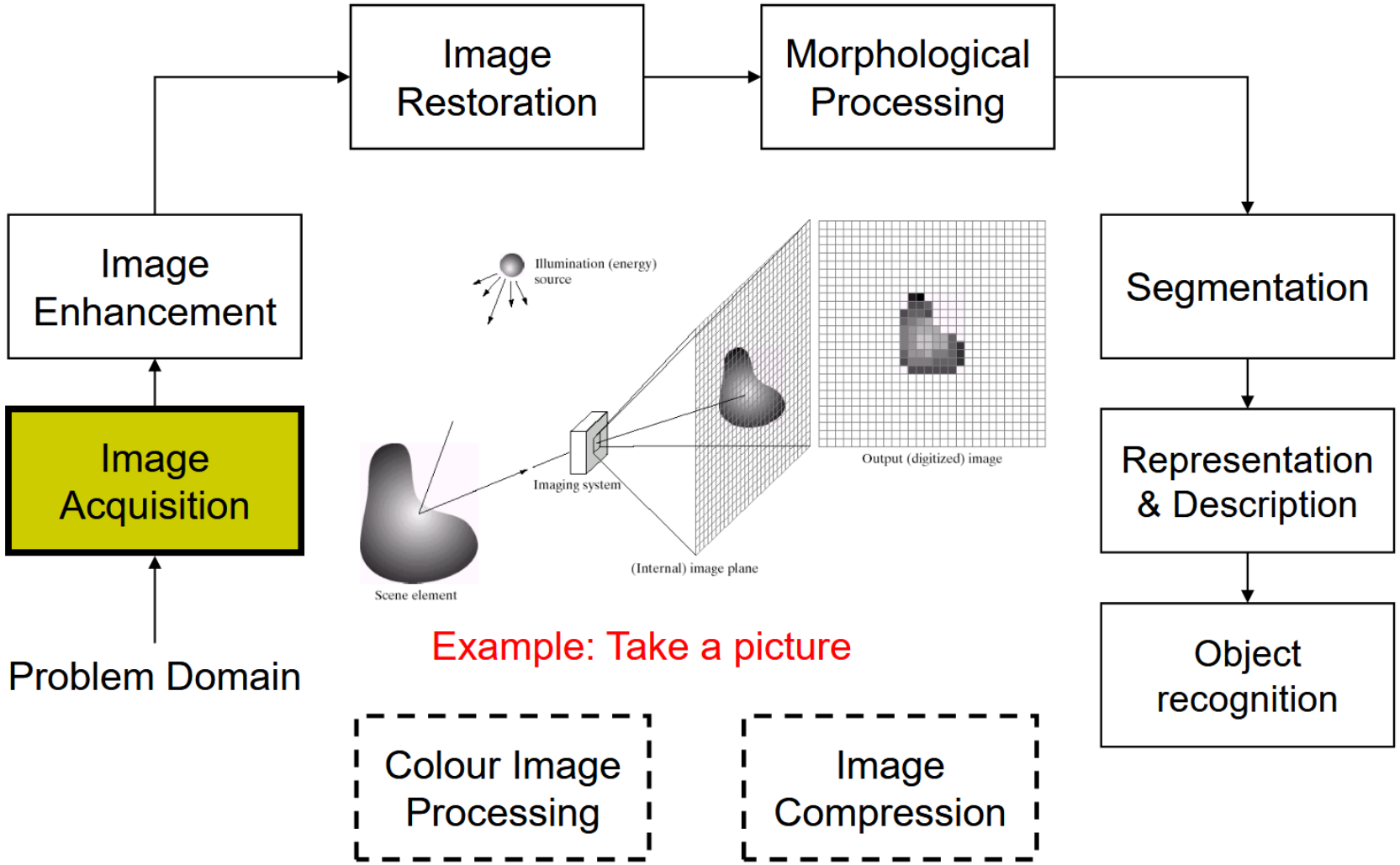


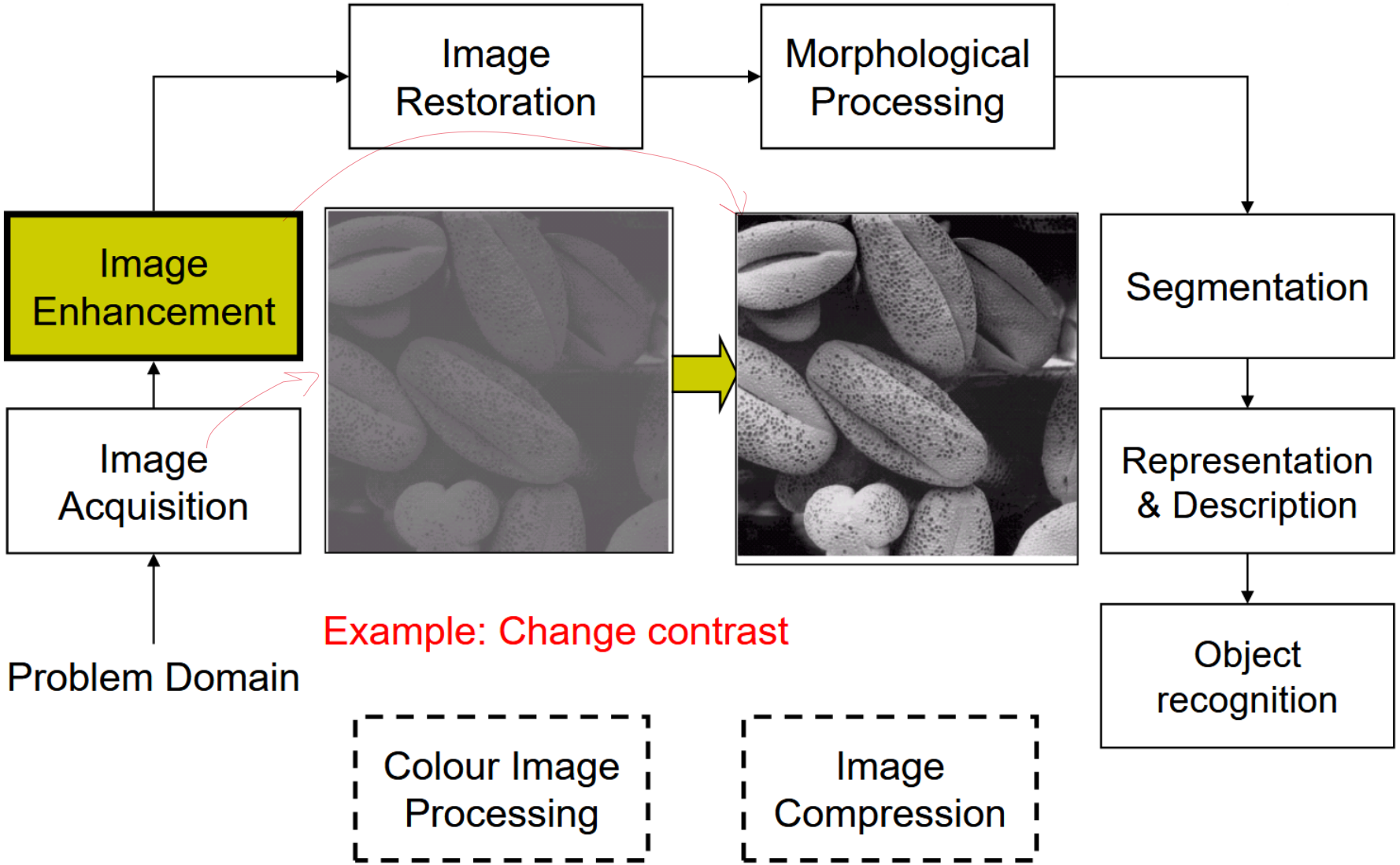
Relationship with other Fields

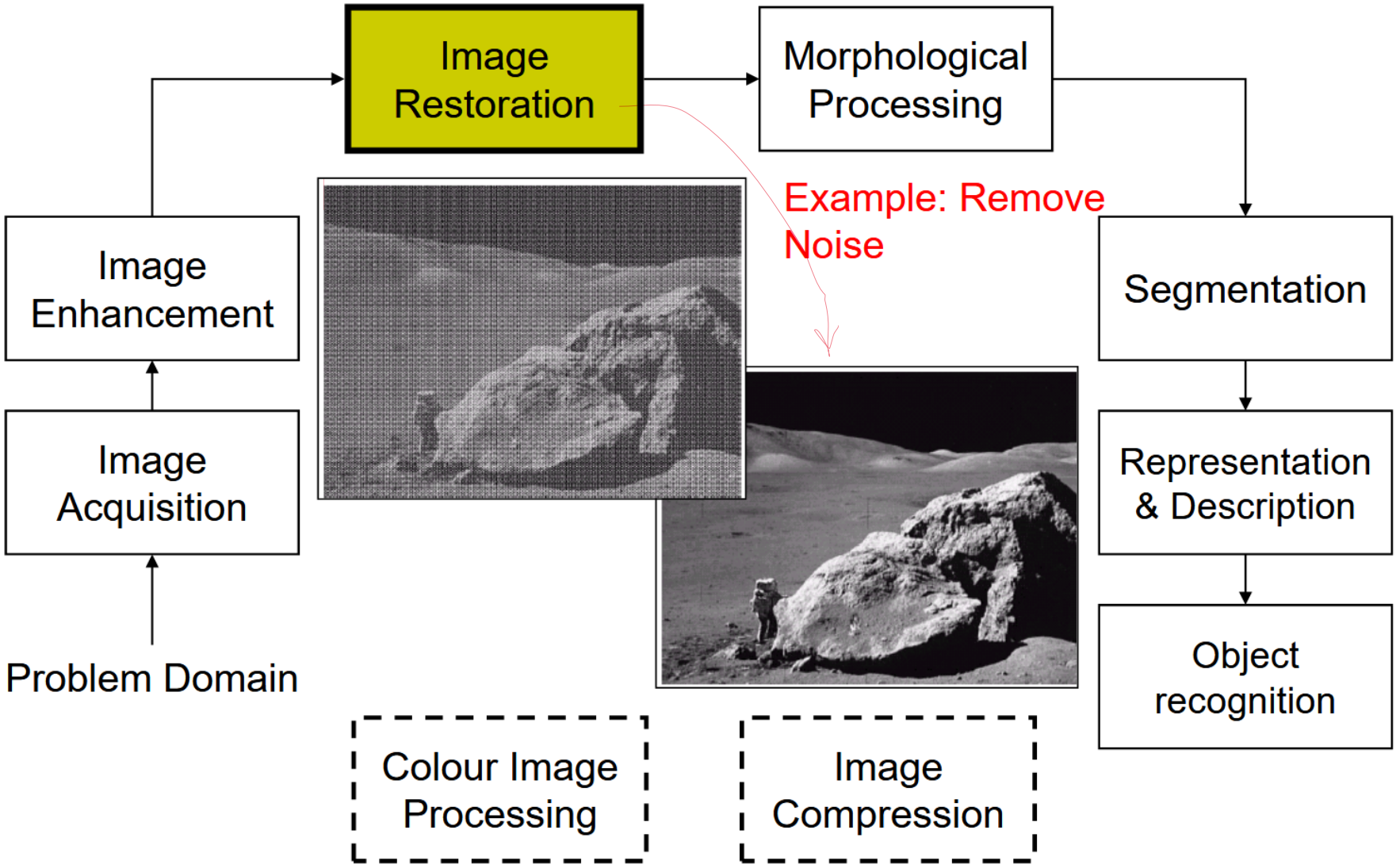


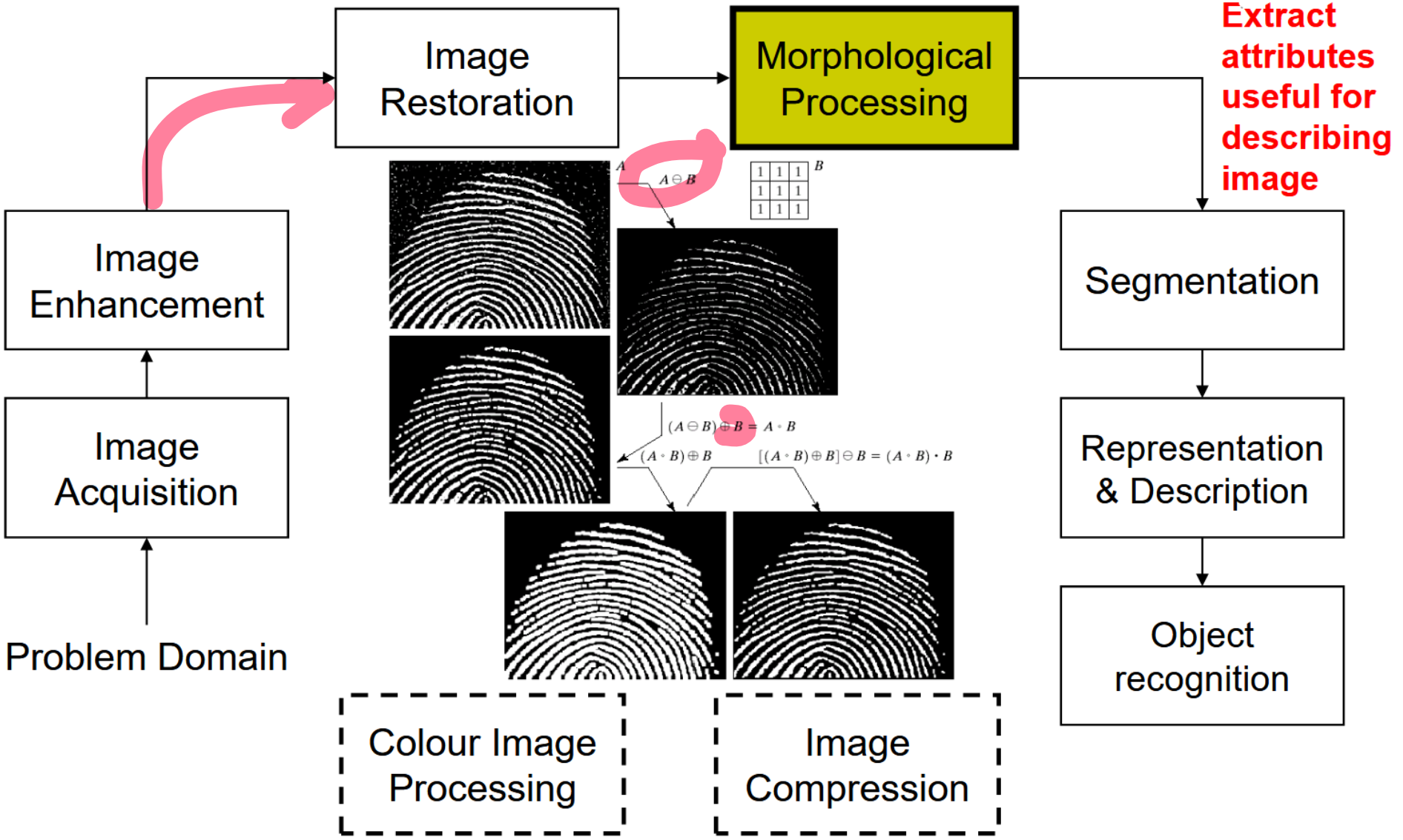
Key Stages in Digital Image Processing

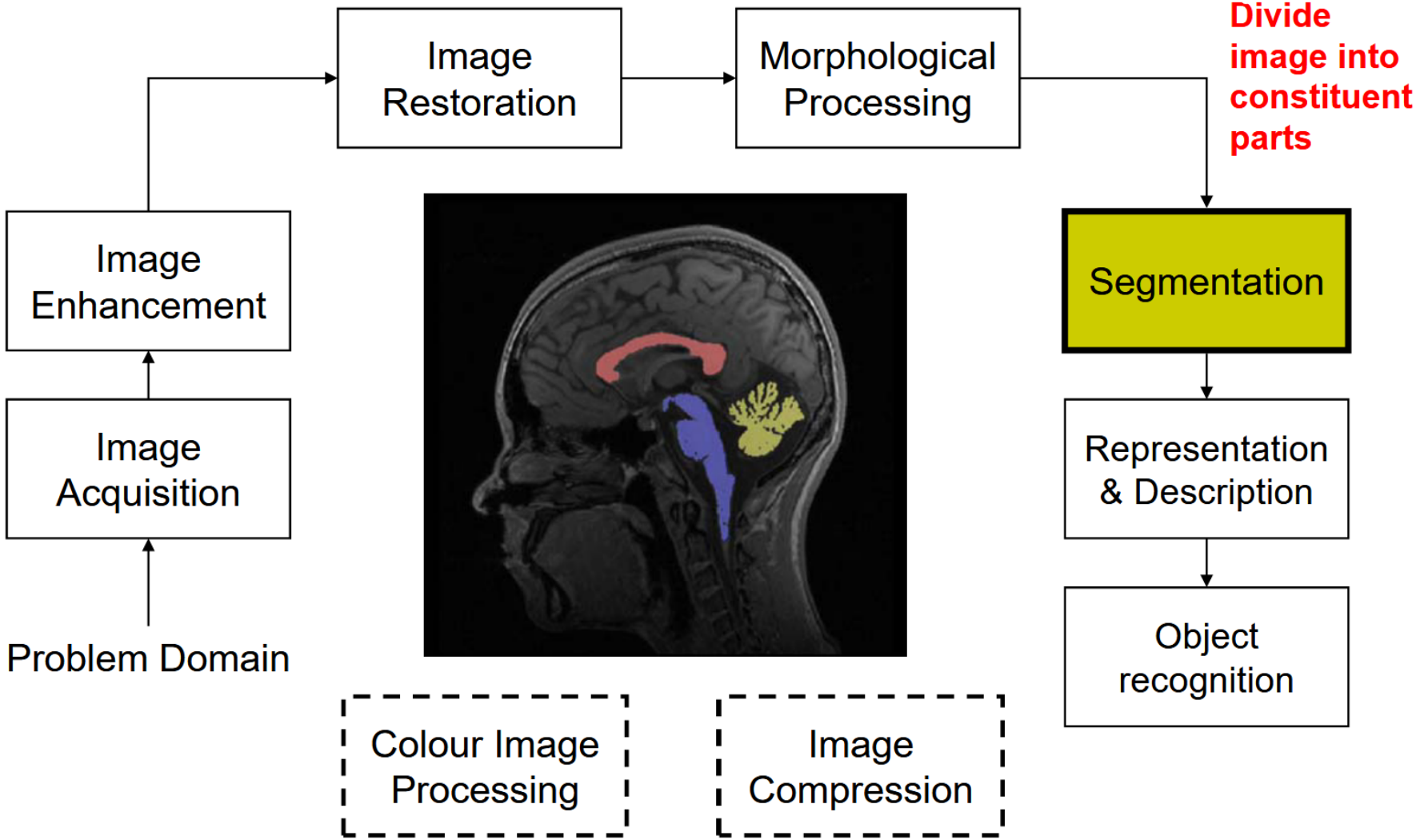


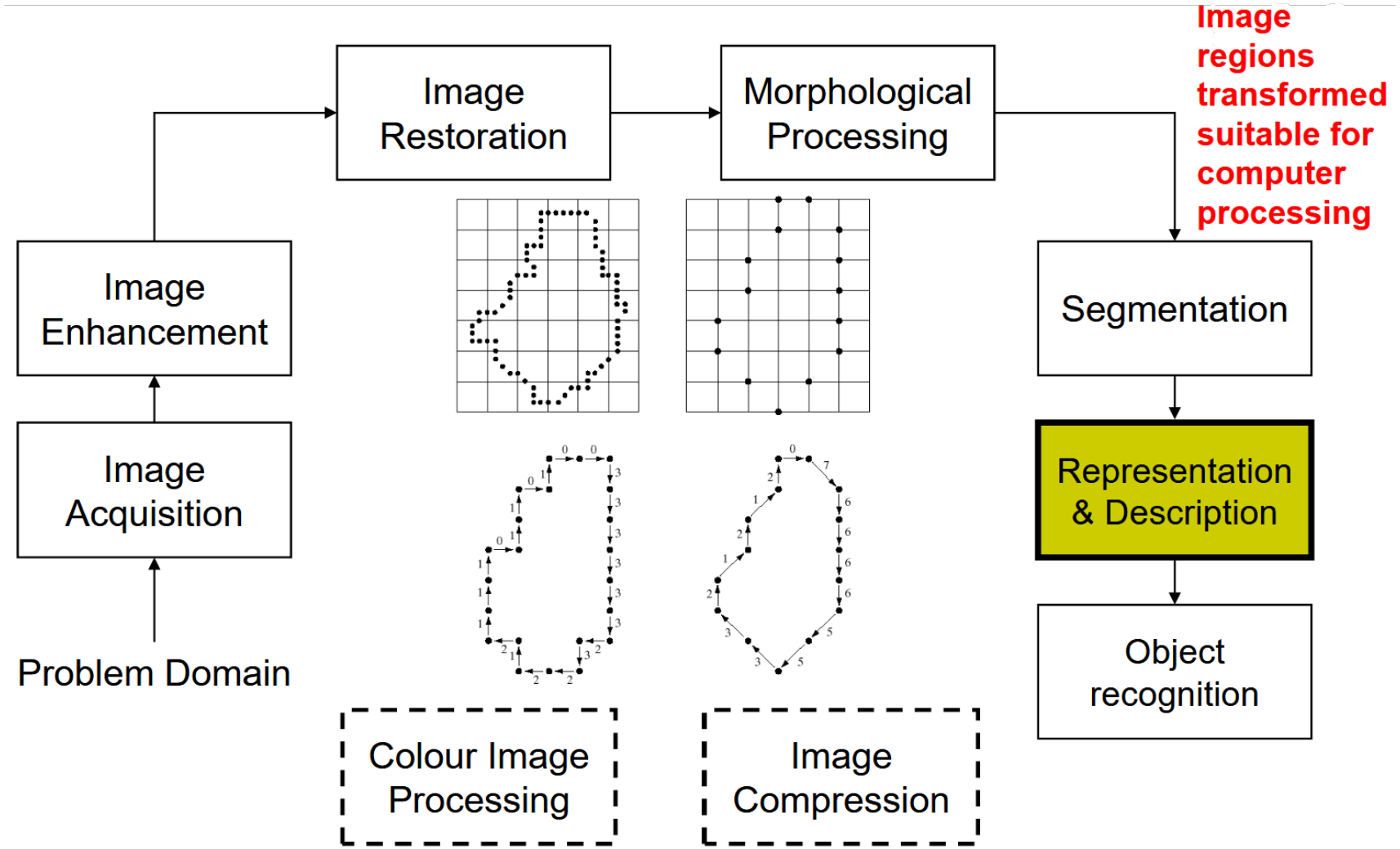

Image Restoration
Morphological Processing
Image Enhancement
Segmentation
Image Acquisition
Representation & Description
Problem Domain
Object recognition
Illumination (energy) source
Imaging system
Output (digitized) image
Scene element
(Internal) image plane
Example: Take a picture
Colour Image Processing
Image Compression


Image Restoration
Morphological Processing
Image Enhancement
Segmentation
Image Acquisition
Representation & Description
Object recognition
Problem Domain
Example: Change contrast
Colour Image Processing
Image Compression


Image Restoration
Morphological Processing
Example: Remove Noise
Image Enhancement
Segmentation
Image Acquisition
Representation & Description
Object recognition
Problem Domain
Colour Image Processing
Image Compression


Image Restoration
Morphological Processing
Extract attributes useful for describing image
Image Enhancement
Segmentation
Image Acquisition
Representation & Description
Problem Domain
Object recognition
Colour Image Processing
Image Compression
A
A ⊖ B
B
1 1 1
1 1 1
1 1 1
(A ⊖ B) ⊕ B = A ∘ B
(A ∘ B) ⊕ B
[(A ∘ B) ⊕ B] ⊖ B = (A ∘ B) ∘ B


Image Restoration
Morphological Processing
Divide image into constituent parts
Image Enhancement
Segmentation
Image Acquisition
Representation & Description
Problem Domain
Object recognition
Colour Image Processing
Image Compression


Image Restoration
Morphological Processing
Image regions transformed suitable for computer processing
Image Enhancement
Segmentation
Image Acquisition
Representation & Description
Problem Domain
Object recognition
Colour Image Processing
Image Compression

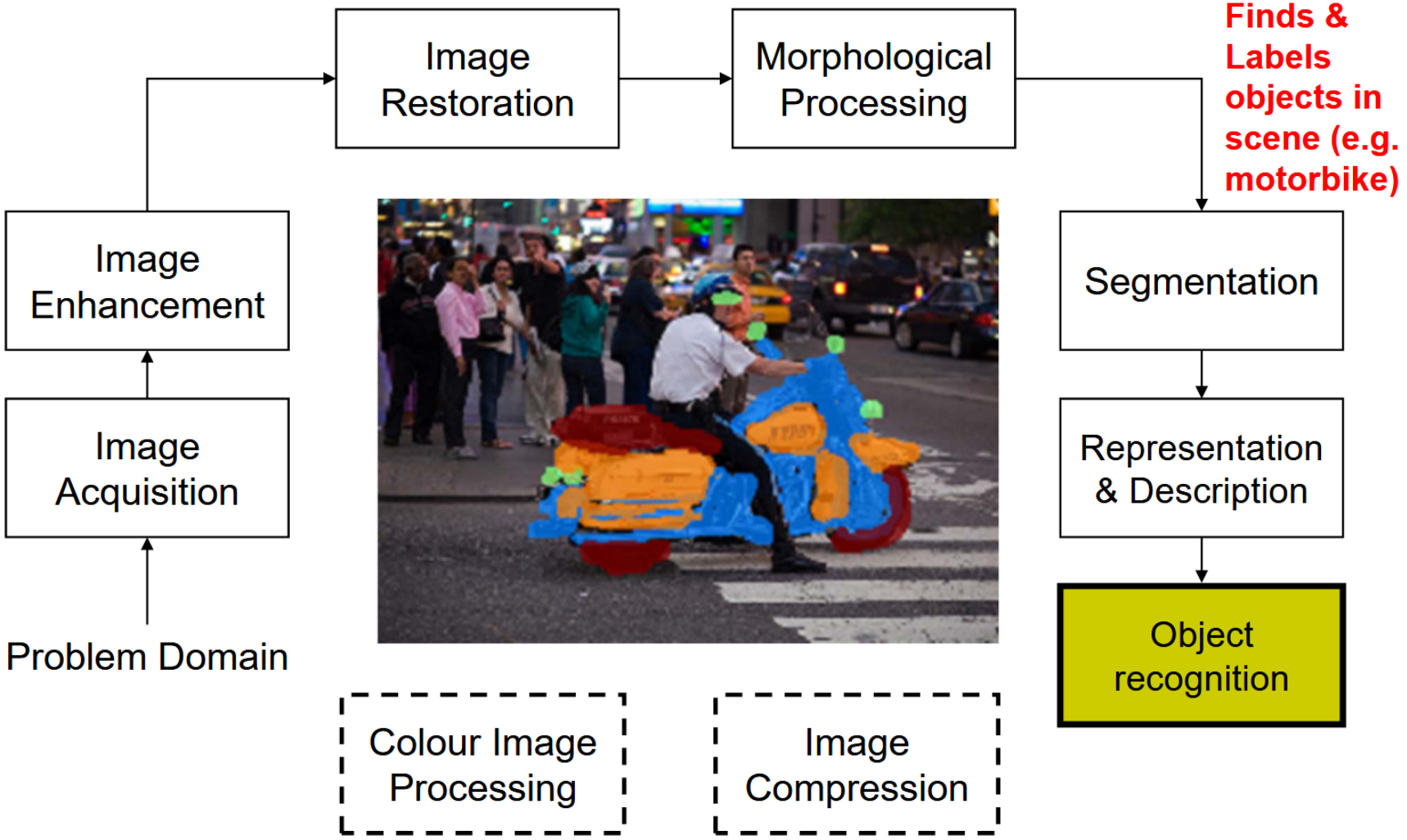

Image Restoration
Morphological Processing
Finds & Labels objects in scene (e.g. motorbike)
Image Enhancement
Segmentation
Image Acquisition
Representation & Description
Problem Domain
Object recognition
Colour Image Processing
Image Compression

Image Restoration

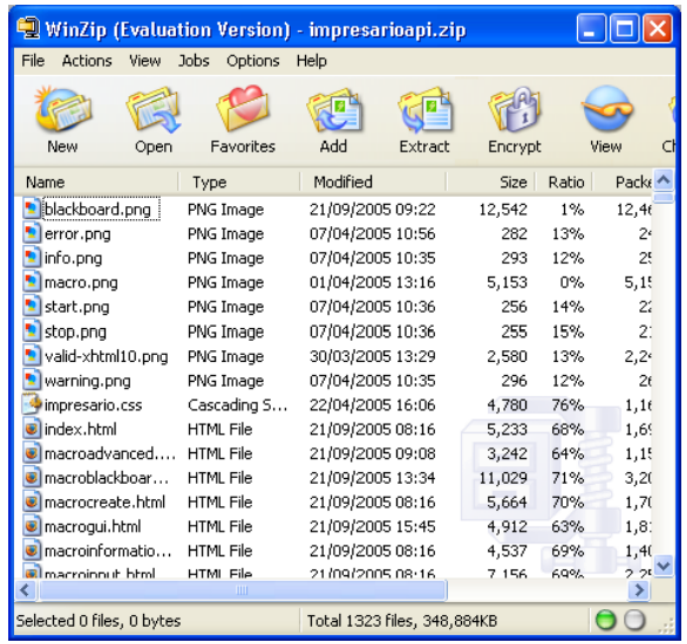
Morphological Processing

Reduce image size (e.g. JPEG)

Image Enhancement

Image Acquisition

Problem Domain



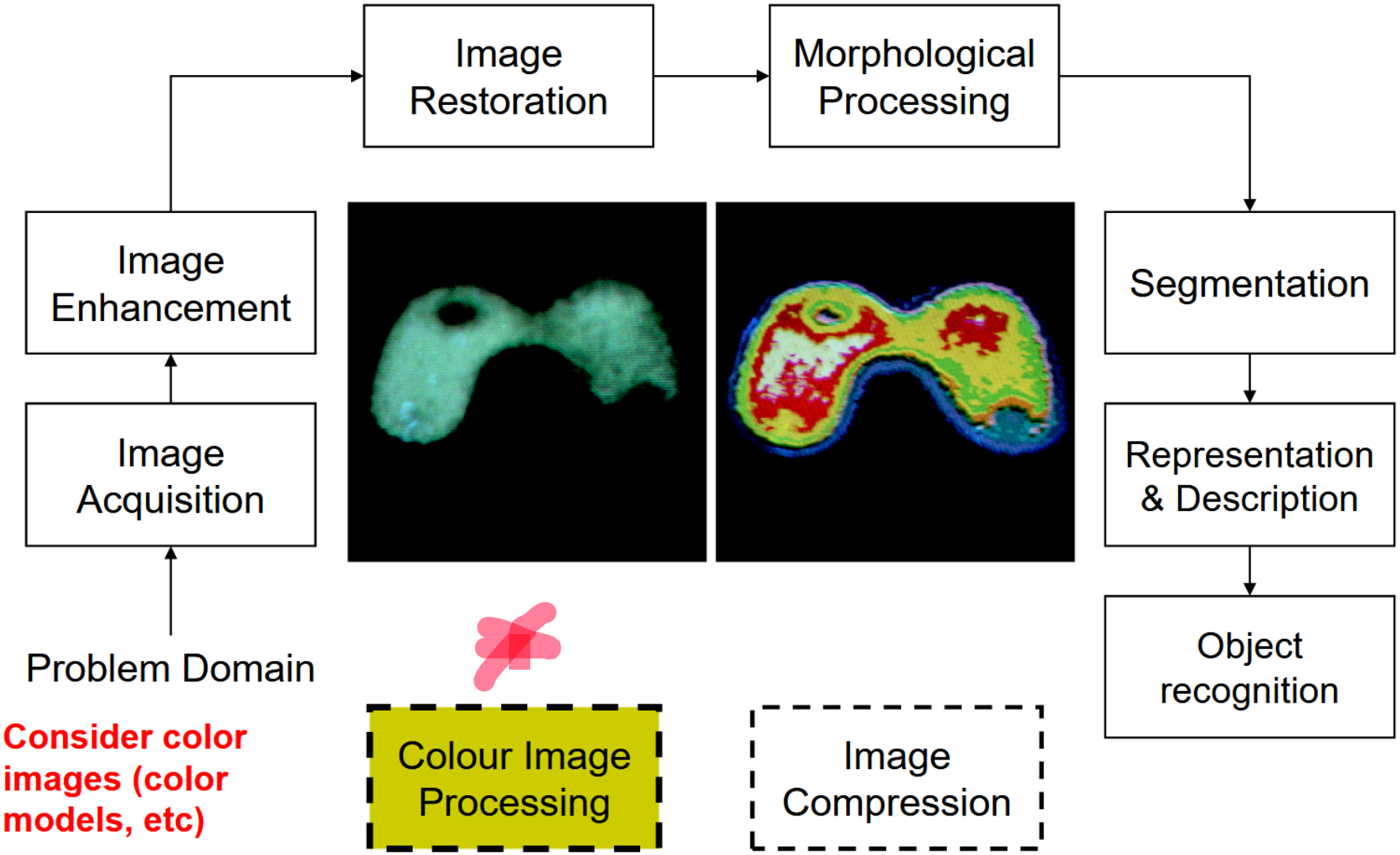
Segmentation

Representation & Description

Object recognition

Colour Image Processing

Image Compression


Image Restoration
Morphological Processing
Image Enhancement
Segmentation
Image Acquisition
Representation & Description
Object recognition
Problem Domain
Consider color images (color models, etc)
Colour Image Processing
Image Compression

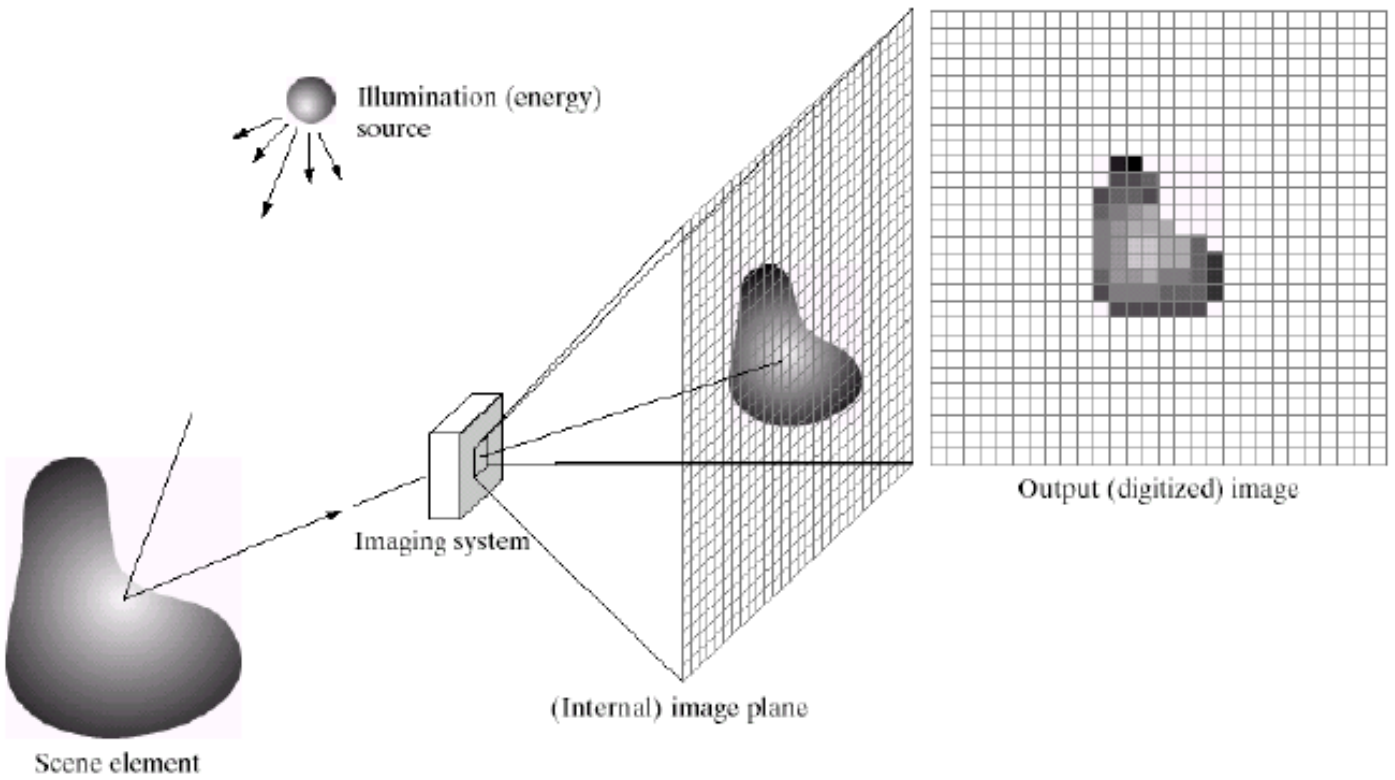
Mathematics for Image Processing

- Calculus
- Linear algebra
- Probability and statistics
- Differential Equations (PDEs and ODEs)
- Differential Geometry
- Harmonic Analysis (Fourier, wavelet, etc

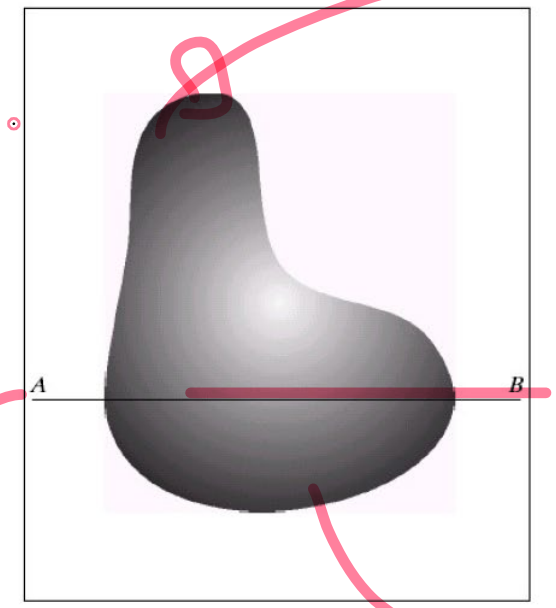


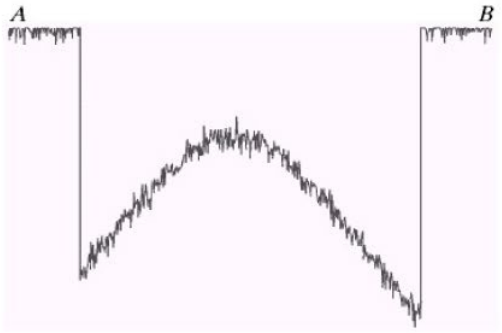
พื้นฐานการประมวลผลภาพ
Digital Image Fundamentals

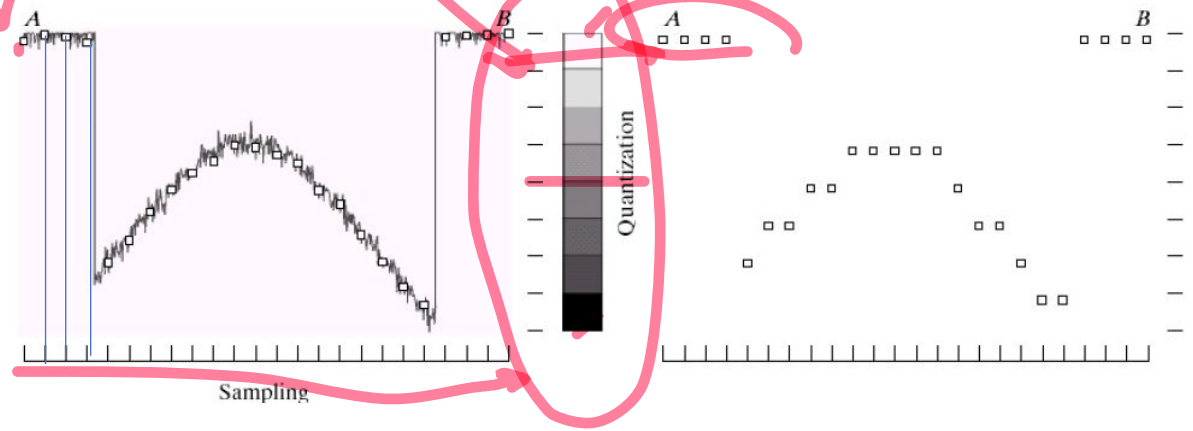
ภาพดิจิตอล

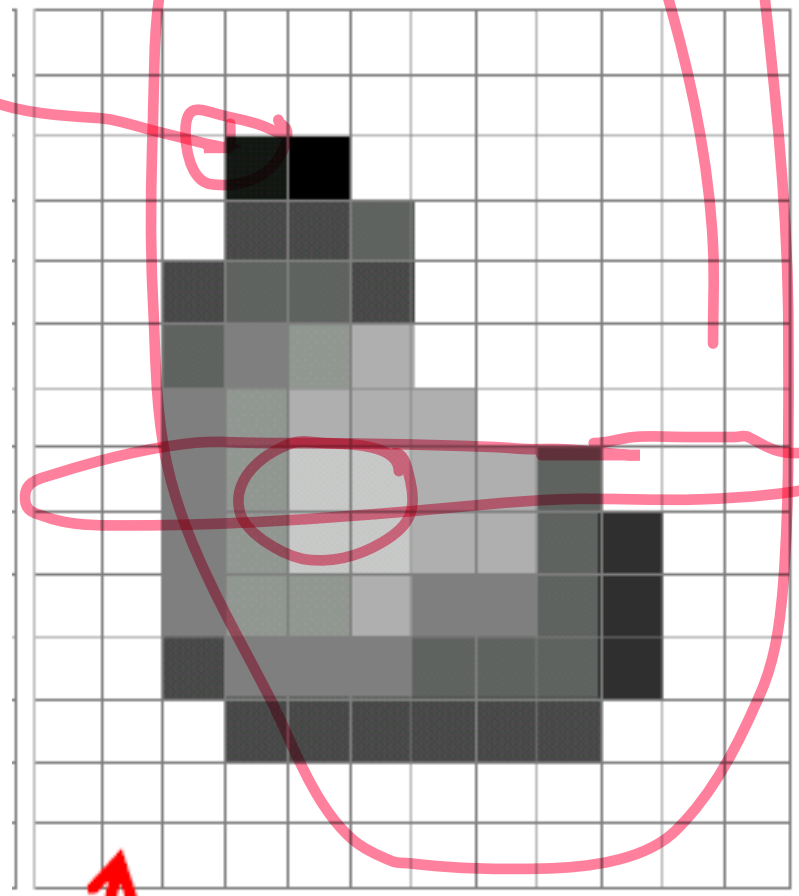

Illumination (energy)
source
Imaging system
(Internal) image plane
Output (digitized) image
Scene element

Sampling and Quantization





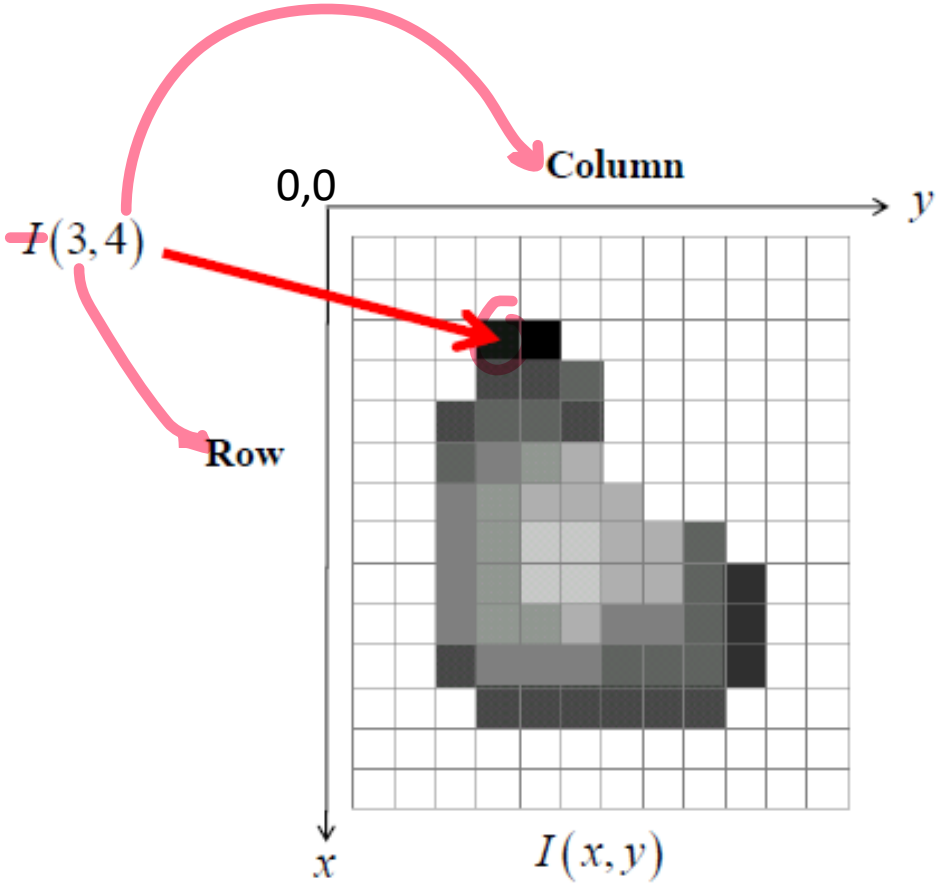




จุดภาพ (Picture element หรือเรียกว่า Pixel)

ภาพดิจิตอล 2 มิติ

- โดยทั่วไปเราจะแทนภาพดิจิตอลด้วยฟังค์ชั่น 2 มิติ $I(x\ y)$

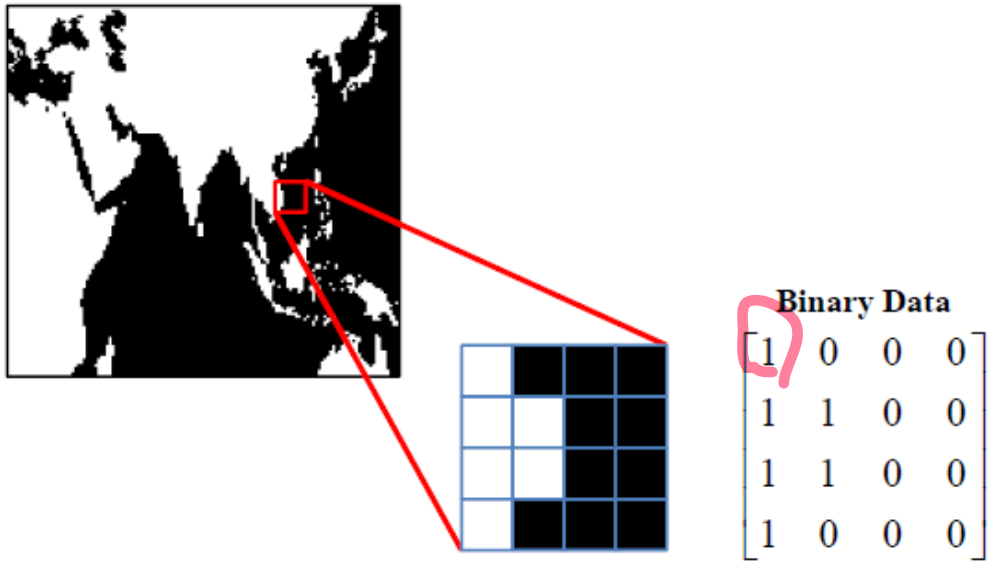


ประเภทของภาพ (Image Types)

- ภาพขาวดำ (Binary Image)
- ภาพระดับสีเทา (Gray Scale Image)
- ภาพสี (Color Image)
- ภาพแบบดัชนี (Index Image)

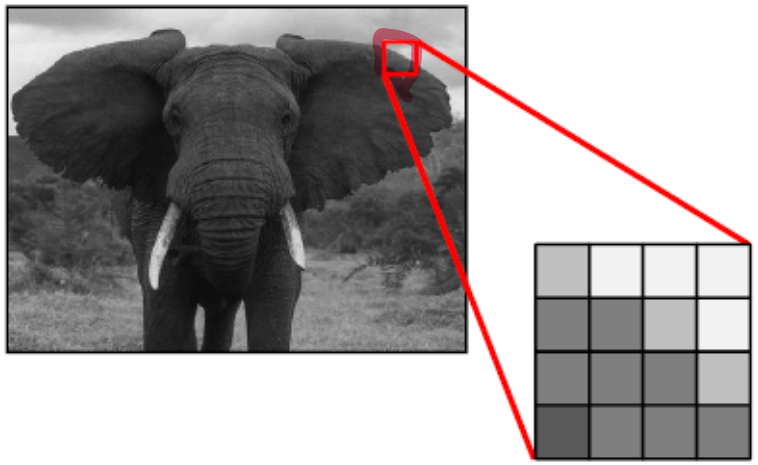
ภาพขาวดำ (Binary Image)

- ลักษณะของภาพขาวดำคือในแต่ละพิกเซลจะแสดงด้วยค่าแบบไบนารี (Binary) คือ มี 1 บิต ซึ่งประกอบไปด้วยค่า 1 และ 0 โดยที่ 1 หมายถึงจุดภาพสีขาว และ 0 หมายถึงจุดภาพสีดำ ภาพประเภทนี้เหมาะสำหรับภาพที่เกี่ยวกับตัวอักษร (Text) ภาพลายนิ้วมือ เป็นต้น



ภาพระดับสีเทา (Gray Scale Image)

- ลักษณะของภาพชนิดนี้ในแต่ละพิกเซล จะมีค่าความเข้มของแสงในแต่ละระดับที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่สีขาวไปยังสีดำา เราสามารถกำาหนดระดับความเข้มของแสงนั้นได้ โดยใช้ค่าระดับเทา โดยปกติแล้ว ภาพแบบระดับสีเทาจะมีความละเอียด (Resolution) เท่ากับ 8บิต ซึ่งภาพจะมีค่าระดับความเข้มแสงของสีดำาเท่ากับ 0 ส่วนค่าระดับความเข้มของสีขาวจะมีค่าเท่ากับ 255

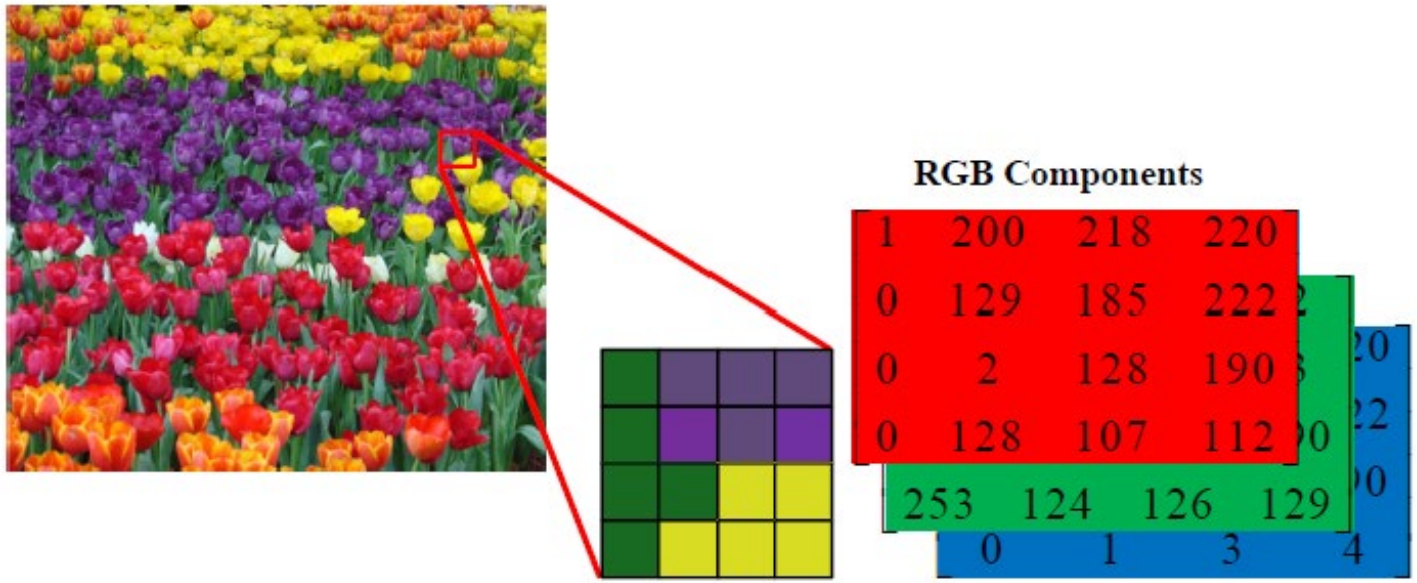


Gray Level

$$\begin{bmatrix} 187 & 214 & 218 & 220 \\ 128 & 129 & 185 & 222 \\ 126 & 127 & 128 & 190 \\ 100 & 124 & 126 & 129 \end{bmatrix}$$

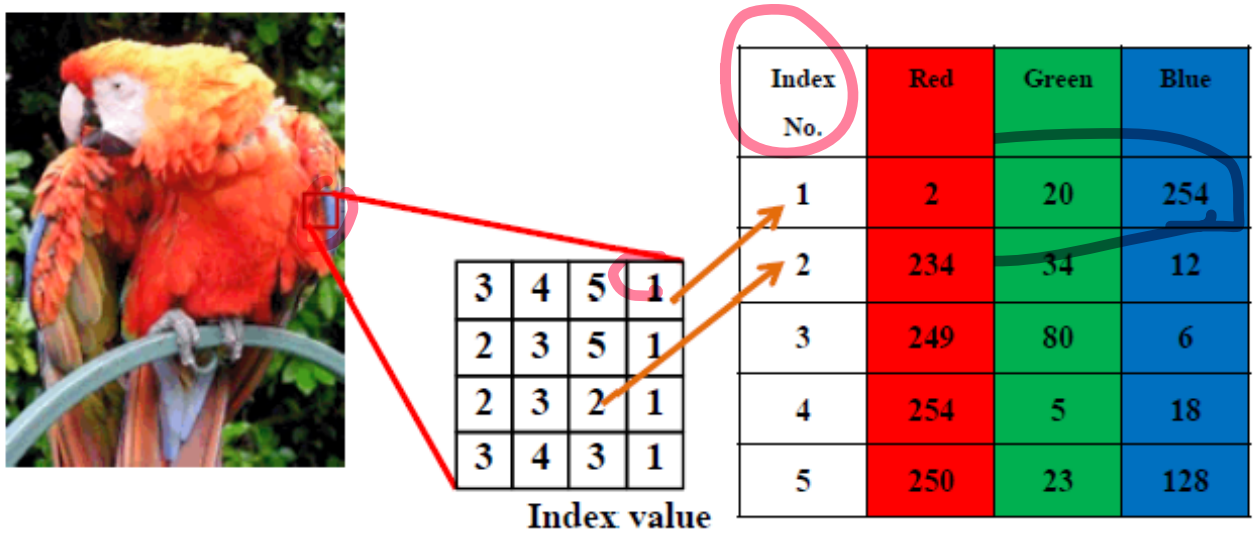
ภาพสี (Color Image)

- ในแต่ละพิกเซลของภาพสีจะเก็บค่าระดับความเข้มแสงแต่ละแถบแสงของแม่สีหลัก 3 สีที่ซ้อนกันคือ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue) ซึ่งในแต่ละพิกเซลนั้น ๆ ก็จะแสดงผลของค่าสีของแต่ละพิกเซลตามระดับความเข้มในแต่ละแถบแสงนั้น



ภาพแบบดัชนี (Index Image)

- ภาพประเภทนี้ ในแต่ละพิกเซลของภาพจะเก็บค่าดัชนี (Index Number) ซึ่งเป็นตัวเลข จำนวนเต็ม ซึ่งจะถูกนำค่าดัชนีดังกล่าวไปเทียบกับ ตารางสี (Color Table) ซึ่งเป็นตารางแสดงค่าแสงสี แดง เขียว และน้ำเงิน ซึ่งค่าดัชนีนี้จะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าภาพในตำแหน่งพิกเซลนั้น ๆ มีค่าอัตราส่วนของแม่สีแสง 3 สีในอัตราส่วนละเท่าไร



ขนาดของไฟล์ภาพ (Image File Sizes)

ขนาดของไฟล์ภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๆ 2 ส่วน คือ ขนาดของภาพ (Size) และจำนวนบิตที่ใช้ในการแทนค่าสีหรือระดับความเข้มของแสงในแต่ละพิกเซลของภาพ

ตัวอย่าง ถ้าภาพมีขนาด 512 x 512 พิกเซล ขนาดของไฟล์ภาพสามารถคำนวณได้ดังนี้

กรณีภาพขาวดำ 1 พิกเซล แทนด้วย 1 บิต จะได้

512 x 512 x 1 = 262,144 bit = 32,768 Byte = 0.033 MB

กรณีภาพระดับสีเทา 1 พิกเซล แทนด้วย 8 บิต จะได้

512 x 512 x 8 = 2,097,152 bit = 262,144 Byte = 0.262 MB

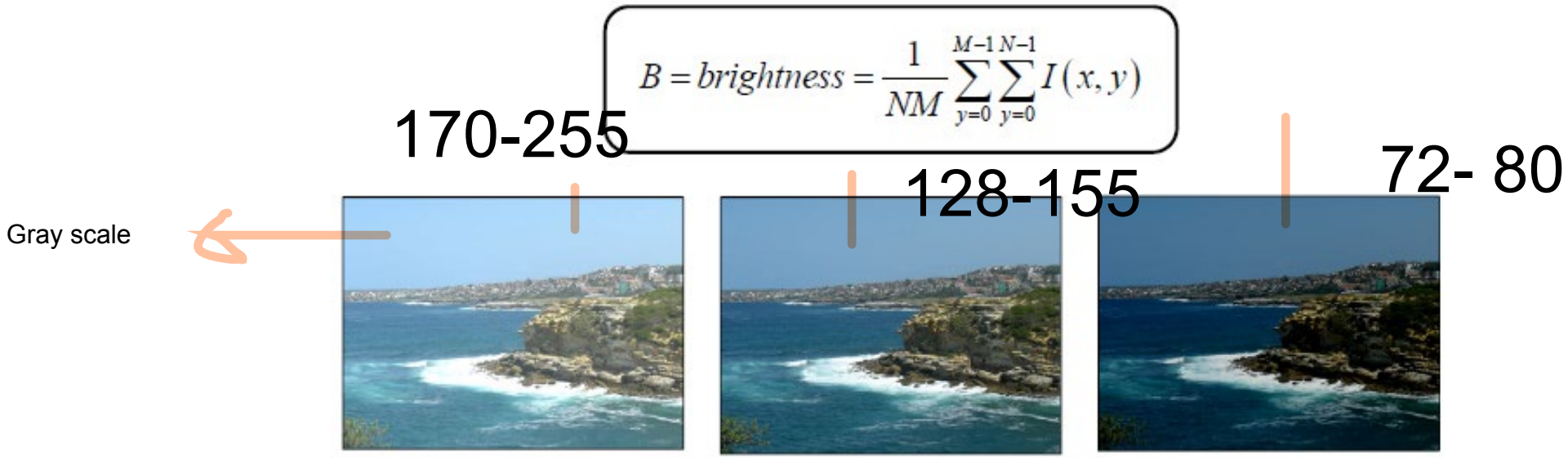
กรณีภาพสี 1 พิกเซล แทนด้วยสีแดง 8 บิต สีเขียว 8 บิต สีน้ำเงิน 8 บิต จะได้

512 x 512 x 8 x 3 =6,291,456 bit = 786,432 Byte = 0.786 MB

ความสว่างของภาพ (Image Brightness)

- ความสว่างของภาพ คือ ค่าเฉลี่ยของค่าระดับเทาในแต่ละพิกเซลของภาพทั้งหมด ซึ่งถ้าเราสมมติให้ภาพมีขนาด $N \times M$ และ $I(x,y)$ คือ ค่าระดับความเข้มเทาของแต่พิกเซลที่จะพิจารณา เราจะสามารถคำนวณค่าความสว่างของภาพได้จากสมการ

$$B = brightness = \frac{1}{NM}\sum_{y=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} I(x,y)$$



ตัวอย่างการคำนวณ Image Brightness

Gray scale

7	2	1	9
83	28	3	19
89	203	182	23
96	245	42	123

4x4

=7+2+1+9+83+28+
3+19+89+203+182+23
96+245+42+123
=? => 1155

1155/16 =72.18 =>72

0 -> 255
dark bright

ความแตกต่างระหว่างความสว่างกับความมืดของภาพ (Image Contrast)

- ความแตกต่างระหว่างความสว่างกับความมืดของภาพสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$C = contrast = \sqrt{\frac{1}{NM}\sum_{y=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left(I(x,y)-B\right)^2}$$



ตัวอย่างการคำนวณ Image Contrast

B = 72

Contrast = (7-72)^2 + (2-72)^2+(1-72)^2+ (9-72)^2 +...+(123-72)^2

root(Contrast /16)

7	2	1	9
83	28	3	19
89	203	182	23
96	245	42	123

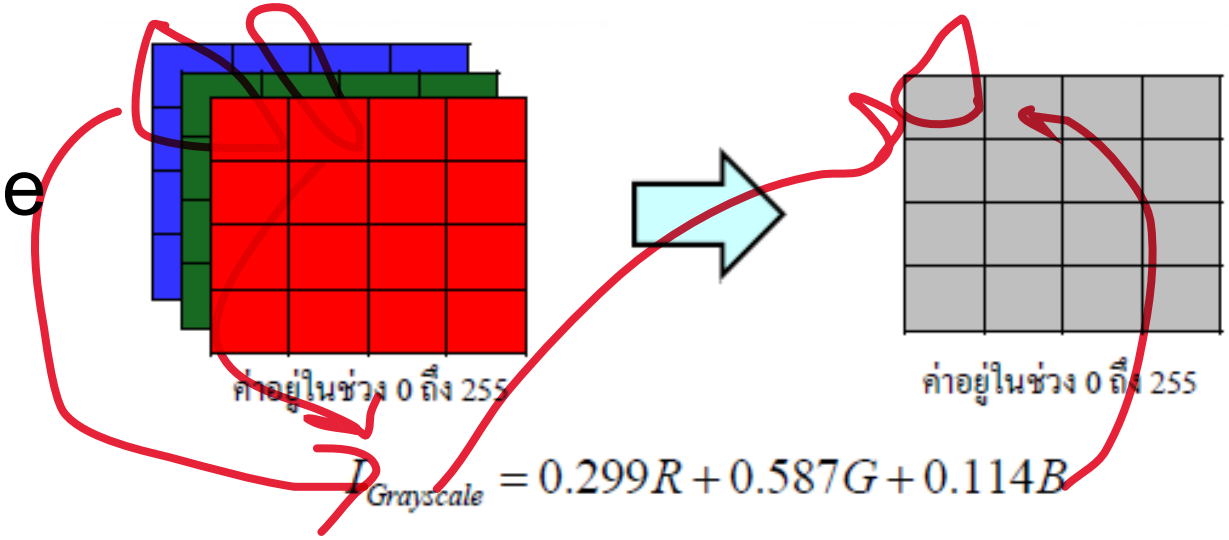
	I(x,y)-B	(I(x,y)-B)^2
7	-65	4225
2	-70	4900
1	-71	5041
9	-63	3969
83	11	121
28	-44	1936
3	-69	4761
19	-53	2809
89	17	289
203	131	17161
182	110	12100
23	-49	2401
96	24	576
245	173	29929
42	-30	900
123	51	2601
	Sum	93719
average	5857.4375	76.5898166
		77

การแปลงภาพสี RGB ไปเป็น Grayscale





Brigthness image



$$I_{Grayscale} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

ตัวอย่างการแปลงภาพสี RGB ไปเป็น Grayscale

255	60	48	120
1	20	36	189
10	77	89	113
46	87	52	3

R

32	145	20	0
47	66	159	32
7	14	198	245
153	14	7	8

G

11	39	87	148
12	36	47	85
13	59	87	102
104	115	69	87

B

จาก $I_{Grayscale} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$

$I_{Grayscale}(1,1) = 0.299(255) + 0.587(32) + 0.114(11) = 96.2830 \approx 96$

$I_{Grayscale}(1,2) = 0.299(60) + 0.587(145) + 0.114(39) = 107.5010 \approx 108$

...

...

...

$I_{Grayscale}(4,4) = 0.299(3) + 0.587(8) + 0.114(87) = 15.5110 \approx 16$

96	108	36	53
29	49	109	85
9	38	153	189
115	47	28	16

$I_{Grayscale}$

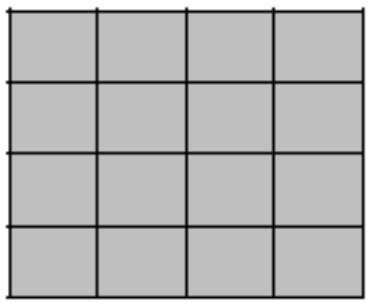
การแปลงภาพ Grayscale ไปเป็น Binary

Grayscale

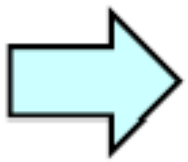


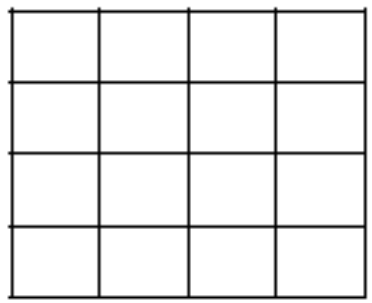
BW





ค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 255





มีค่าเป็น 0 (ดำ) หรือ 1 (ขาว)

ในกรณีภาพ 8 bit ขาวจะมีค่าเป็น 255

ตัวอย่างการแปลงภาพ Grayscale ไปเป็น Binary

96	108	36	53
29	49	109	85
9	38	153	189
115	47	28	16

$I_{Grayscale}$

$Th = 100$

0	255	0	0
0	0	255	0
0	0	255	255
255	0	0	0

I_{BW}

$$I_{BW} = \begin{cases} 0 & ; I_{Grayscale} \le Th \\ 255 & ; I_{Grayscale} > Th \end{cases}$$



$Th = 80$



$Th = 200$



$Th = 140$